

Øving 10 - Havnivå

Simen Roko Krogstie

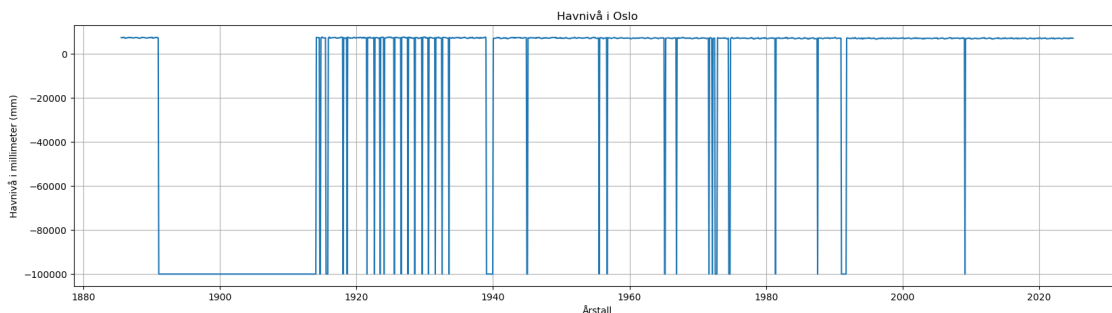
```
[187]: # Importerer nødvendige bibliotek
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

Last inn månedlige vannstandsdata fra vannstandsmåleren i Oslo

```
[188]: tgdata = np.loadtxt("62.rlrdata.txt", dtype=(float), delimiter=";")
```

2. Lag en figur som viser datasettet

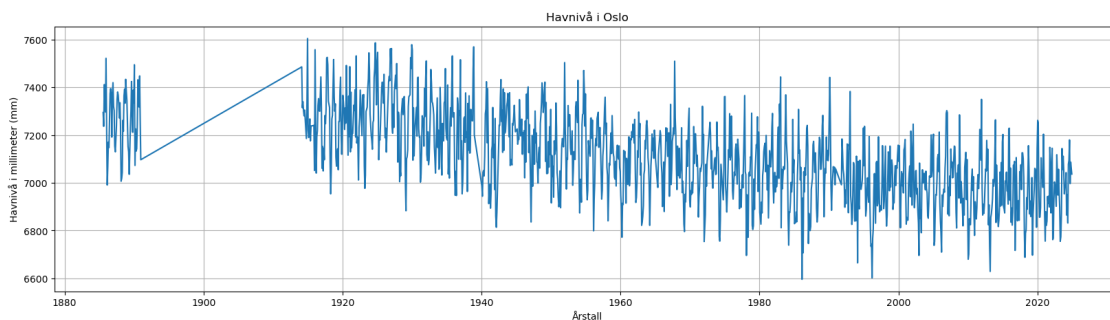
```
[189]: fig = plt.figure(figsize=(20, 5))
plt.plot(tgdata[:, 0], tgdata[:, 1])
plt.title("Havnivå i Oslo")
plt.xlabel("Årstall")
plt.ylabel("Havnivå i millimeter (mm)")
plt.grid(True)
plt.show()
```



3. Visuell inspeksjon/prosessering av data Fra figuren over ser vi at det er flere manglende observasjoner av vannstanden i Oslo, da dette er lagt inn med verdien -99999 i datasettet. Disse fjerner vi enkelt slik:

```
[190]: # Fjerner manglende observasjoner
tgdata = tgdata[tgdata[:, 1] != -99999]

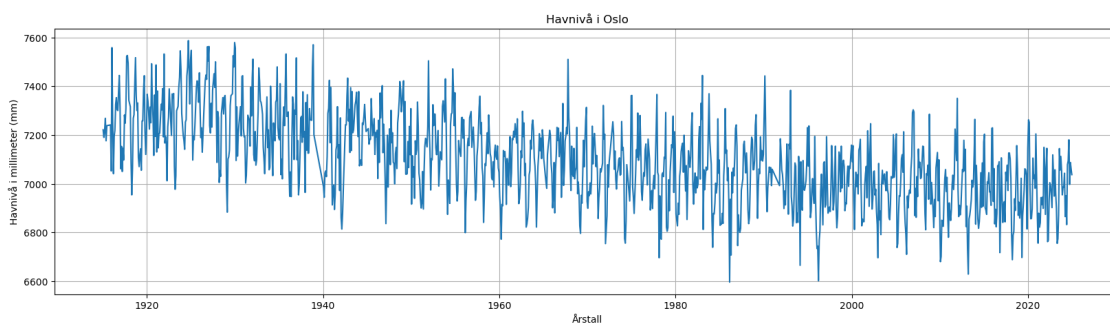
# Plotter ny figur
plt.figure(figsize=(20, 5))
plt.plot(tgdata[:, 0], tgdata[:, 1])
plt.title("Havnivå i Oslo")
plt.xlabel("Årstall")
plt.ylabel("Havnivå i millimeter (mm)")
plt.grid(True)
plt.show()
```



De manglende observasjonene er nå fjernet, men det er et stort gap i tid mellom observasjoner mellom ca 1890 og 1915. Derfor fjerner vi observasjoner fra før 1915.

```
[191]: # Fjerner observasjoner fra før 1915
tgdata = tgdata[tgdata[:, 0] >= 1915]

plt.figure(figsize=(20, 5))
plt.plot(tgdata[:, 0], tgdata[:, 1])
plt.title("Havnivå i Oslo")
plt.xlabel("Årstall")
plt.ylabel("Havnivå i millimeter (mm)")
plt.grid(True)
plt.show()
```



4. Beregn en lineær trend basert på det endelige datasettet

```
[192]: #  $y = ax + b$ 
a, b = np.polyfit(tgdata[:, 0], tgdata[:, 1], 1) # Beregner
        ↪ stigningstall (a) og skjæringspunkt (b) for trendlinjen
print(f'Lineær trendlinje:  $y = {a:.2f}x + {b:.2f}$ ')

```

Lineær trendlinje: $y = -3.25x + 13501.42$

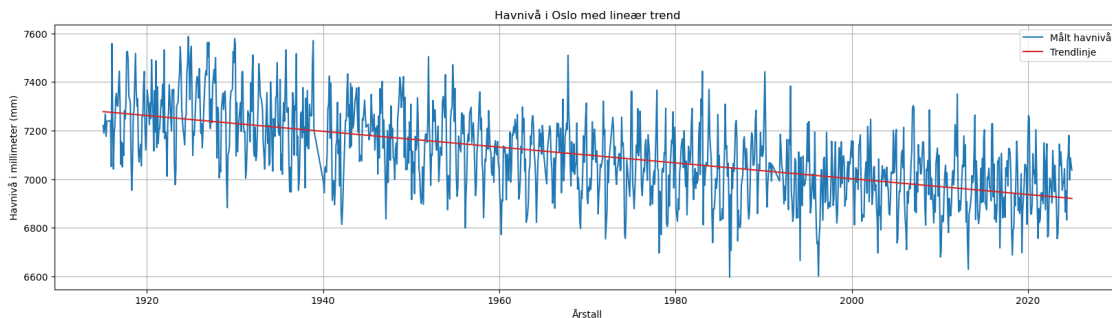
5. Plott trenden i en figur og bestem S_{tg}

```
[193]: # Trendlinjen
trend = a * tgdata[:, 0] + b

plt.figure(figsize=(20, 5))
plt.plot(tgdata[:,0], tgdata[:,1], label="Målt havnivå")
plt.plot(tgdata[:, 0], trend, label="Trendlinje", color="tab:red")
plt.title("Havnivå i Oslo med lineær trend")
plt.ylabel("Havnivå i millimeter (mm)")
plt.xlabel("Årstall")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

print(f'Endring i havnivå ( $S_{tg}$ ) = {a:.2f} mm/år')

```



Endring i havnivå (S_{tg}) = -3.25 mm/år

Jeg forventet at trenden skulle være negativ da jeg ikke har tatt høyde for landhevingen i Norge. Det gir derfor mening at denne trenden viser at havnivået synker.

6. Bestem GIA-korrigert havnivåendring for vannstandsmåleren i Oslo

```
[194]: # Landheving i millimeter per år
S_gpselev = +4.6

```

```

# Endring i geoidens høyde per år
S_geoidGIA = +0.4

# GIA-korrigert havnivåendring i millimeter per år
S_giacorr = a + S_gpselev - S_geoidGIA
print(f'GIA-korrigert havnivåendring for vannstandsmåleren i Oslo = {S_giacorr:.
↪2f} mm/år')

```

GIA-korrigert havnivåendring for vannstandsmåleren i Oslo = 0.95 mm/år

Kommentar: Når vi tar høyde for landheving og endring i geoidens høyde blir målet på havnivåendringen et absolutt, globalt mål. At vi får en positiv trend gir stemmer med forventningen om at havnivået stiger globalt, selv om det relative havnivået i Oslo synker på grunn av landheving.